

文章编号:1005-9865(2011)04-0114-05

浮基多体系统在波浪中展开的数值模拟

江召兵¹, 杜乃娟², 陈徐均¹, 洪娟¹

(1. 解放军理工大学 工程兵工程学院, 江苏 南京 210007; 2. 工程兵指挥学院, 江苏 徐州 221004)

摘要:浮基多体系统在波浪中展开过程的顺序与快慢对系统的运动响应和连接处的力矩有较大影响。介绍了建立在齐次矩阵方法基础上的浮基多体系统时域运动求解,并对一具体浮基系统进行了建模和数值模拟,分析了上部机构以一定规律快速展开和慢速展开时系统的运动响应。结果表明,把齐次矩阵方法引入浮基多体系统的求解领域,其符号推导方便,运动学和动力学方程表达式变得相当简洁,而且编制程序也相对简便快捷。在相同波浪周期的情况下,多体系统的最大横摇角响应与波高正相关;在相同波高情况下,长周期的最大横摇响应要比短周期小;相对于波周期,波高对系统横摇响应的影响要大的多。

关键词:浮基多体系统; 多体动力学; 齐次矩阵方法; 展开; 运动响应

中图分类号:TV139.2;O313.7 **文献标识码:**A

Numerical simulation for the expansion of floating-base multibody system excited by wave

JIANG Zhao-bing¹, DU Nai-juan², CHEN Xu-jun¹, HONG Juan¹

(1. Engineering Institute of Engineering Corps, PLA Univ. of Sci. & Tech., Nanjing 210007, China; 2. Commanding Institute of Engineering Corps, Xuzhou 221004, China)

Abstract: The dynamics and the joint torque of the floating-base multibody system on wave greatly influence the expanding sequence and speed of upper parts. The homogeneous matrix method is introduced to solve the dynamics of floating-base multibody system at time domain. The result shows that by use of the method, the symbolic derivation becomes convenient, the expressions of kinematics and dynamics of the multibody system are succinct and the coding for computational simulation becomes simple and convenient. A four-body floating-base system is modeled and simulated using this method. And the dynamic responses are analyzed when the upper parts are expanded with fast or slow angular velocity according to a certain rule. The maximum rolling angle of floating-base is directly correlative with the wave height under the same wave period, the maximum polling angle of floating-base excited by wave with long period is smaller than that excited by wave with short period under the same wave height, and the dynamic response of floating-base multibody system is more affected by wave height compared with wave period.

Key words: floating-base multibody system; multibody dynamics; homogeneous matrix method; expansion; dynamic response

浮基多体系统由作为承载平台的浮基和完成作业功能的上部机构组成。当上部机构的质量或转动惯量较小时,常常可以忽略上部机构运动对浮基的影响;而当上部机构的质量或转动惯量相对浮基不可忽略时,上部机构的运动将引起整个系统复杂的动力响应。

国内外许多学者针对具体的浮基多体系统进行了研究。Kral 和 Kreuzer^[1-2]以起重船为例研究了浮基多体系统。Ellermann 等^[3-4]介绍了系泊起重船在规则波中的非线性动力响应的试验与理论研究方法。Lee Kyu-Yeul 等利用多体力学理论对吊装重物浮基起重船的动力响应进行了计算分析^[5-6]。Zahra Tajali 等用三维散射理论计算入射波浪力,对不同组合方式和不同数目浮体等因素下的多体浮码头进行了计算^[7]。Hui-li

收稿日期:2011-01-12

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51009147)

作者简介:江召兵(1978-),男,湖南永兴人,讲师,博士,主要从事浮桥计算分析和设计、流固耦合等研究。E-mail: owen9020@126.com

Ren 等考虑入射波的影响,基于多体力学的拉格朗日方法对锚泊浮基系统与吊装重物之间的耦合作用进行建模和数值计算分析^[8]。Qing Zhang 等建立了模拟大型浮基起重机在外部激励力作用下运动响应的数值方法,对浮基起重机的运动响应的影响因素进行了计算分析^[9]。张银龙等运用多体力学的凯恩方法,建立了滚装船在波浪中横摇时船上滑动重载荷的运动方程,得出了多个自由滑动的重载荷将趋于同步的结论^[10]。姜鹏宇等利用浮基多体系统动力学方法,考虑海况、船型和登陆栈桥系统在船上运动参数等因素,计算了各工况下船载登陆栈桥系统卸载时的横摇运动响应^[11]。

目前为止,浮基多体系统的多体建模大多都是针对具体的系统,形式复杂而缺乏通用性。另外,现有的浮基多体系统的分析方法大都为了浮基与流体流固耦合分析的方便,采用了线性化的小角度假设,这在很多浮基大角度位移的情况下是不适用的。

Legnani G 等^[12-14]介绍了一种齐次矩阵变换的方法,运用 4×4 阶矩阵描述多刚体系统的运动学特性,可以同时处理平动和转动的量。该方法可以看成是 Denavit 和 Hartenberg 所提出的矩阵方法^[15]的拓展。除了原有的位置矩阵外,还增加了齐次形式的速度矩阵、加速度矩阵、动量矩阵、惯量矩阵和力矩阵。上述的每个矩阵均包含了角位移和线位移的量。把齐次矩阵方法引入浮基多体问题的求解领域,在此基础上的符号和表达式变得相当简洁,可以较方便地推导其运动学和动力学方程,而且编制程序也相对简便快捷。

1 齐次矩阵方法简介

齐次矩阵方法运用三个 4×4 阶矩阵描述多刚体系统的运动学特征。分别为位置矩阵 $\boldsymbol{M}$, 速度矩阵 $\boldsymbol{W}$ 和加速度矩阵 $\boldsymbol{H}$, 表达式分别为

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x & t_x \\ x_y & y_y & z_y & t_y \\ x_z & y_z & z_z & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

或简写成

$$\boldsymbol{M}^{i,j} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}^{i,j} & \boldsymbol{t}^{i,j} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

其中, 3×1 的向量 $\boldsymbol{t}^{i,j}$ 为坐标系 (j) 的原点在绝对坐标系 (i) 中的位置, 而 3×3 的子矩阵 $\boldsymbol{R}^{i,j}$ 为正交旋转矩阵, 描述坐标系 (j) 相对于绝对坐标系 (i) 的姿态。速度矩阵为

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y & v_x \\ \omega_z & 0 & -\omega_x & v_y \\ -\omega_y & \omega_x & 0 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

式中: $\boldsymbol{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 为刚体的平动速度, $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ 为刚体的角速度。加速度矩阵为

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{W} + \boldsymbol{W}^2 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{G} & \boldsymbol{a}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4}$$

其中, 3×3 的子矩阵 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\omega}^2$ 。

对于给定的 3 个坐标系 $(i), (j)$ 和 (k) 之间位置矩阵满足关系式 $\boldsymbol{M}^{i,k} = \boldsymbol{M}^{i,j} \boldsymbol{M}^{j,k}$; 对于给定的 3 个刚体, 速度矩阵满足 $\boldsymbol{W}^{i,k} = \boldsymbol{W}^{i,j} + \boldsymbol{W}^{j,k}$, 加速度矩阵满足 $\boldsymbol{H}^{i,k} = \boldsymbol{H}^{i,j} + \boldsymbol{H}^{j,k} + 2 \boldsymbol{W}^{i,j} \boldsymbol{W}^{j,k}$ 。

为了进行多体系统的动力学分析, 齐次矩阵方法又引进 3 个 4×4 阶矩阵, 分别为力矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_k$, 动量矩阵 $\boldsymbol{\Gamma}_k$, 及描述刚体质量分布规律的伪惯量矩阵 $\boldsymbol{J}_k$, 其中下脚标 k 为刚体的编号。具体表达式分别为

$$\boldsymbol{\Phi}_k = \begin{bmatrix} 0 & -c_z & c_y & f_x \\ c_z & 0 & -c_x & f_y \\ -c_y & c_x & 0 & f_z \\ -f_x & -f_y & -f_z & 0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

中国知网 <https://www.cnki.net>
式中: $\boldsymbol{f} = [f_x, f_y, f_z]^T$ 为作用在刚体上的合力, $\boldsymbol{c} = [c_x, c_y, c_z]^T$ 为作用在刚体上的力矩。

$$\boldsymbol{\Gamma}_k = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_z & \gamma_y & \rho_x \\ \gamma_z & 0 & -\gamma_x & \rho_y \\ -\gamma_y & \gamma_x & 0 & \rho_z \\ -\rho_x & -\rho_y & -\rho_z & 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

或简写成

$$\boldsymbol{\Gamma}_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\gamma} & \boldsymbol{\rho} \\ -\boldsymbol{\rho}' & 0 \end{bmatrix} \tag{7}$$

式中： $\boldsymbol{\gamma}$ 为刚体相对于参考坐标系原点的角动量， $\boldsymbol{\rho} = m[\boldsymbol{v}_{x_g}, \boldsymbol{v}_{y_g}, \boldsymbol{v}_{z_g}]^T$ 表示刚体的平动动量，其中， $[\boldsymbol{v}_{x_g}, \boldsymbol{v}_{y_g}, \boldsymbol{v}_{z_g}]^T$ 代表刚体质心的速度分量。伪惯量矩阵为

$$\boldsymbol{J}_k = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & q_x \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} & q_y \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} & q_z \\ q_x & q_y & q_z & m \end{bmatrix} \tag{8}$$

式中： m 代表刚体质量， $\boldsymbol{q} = m[x_{x_g}, x_{y_g}, x_{z_g}]^T$ 为刚体质量与质心坐标的乘积。其中矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的元素定义如下

$$I_{xx} = \int x^2 \mathrm{d}m, \quad I_{yy} = \int y^2 \mathrm{d}m, \quad I_{zz} = \int z^2 \mathrm{d}m \tag{9}$$

$$I_{xy} = \int xy \mathrm{d}m, \quad I_{xz} = \int xz \mathrm{d}m, \quad I_{yz} = \int yz \mathrm{d}m \tag{10}$$

为了推导方便，可定义算子 skew，对于任意方阵 $\boldsymbol{X}$ ， $\text{skew}[\boldsymbol{X}] = \boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}^T$ ， $\boldsymbol{X}^T$ 为 $\boldsymbol{X}$ 矩阵的转置。在此基础上， k 刚体的动力学方程可以简洁地表达为

$$\boldsymbol{\Phi}_{k(0)} = \text{skew}[\boldsymbol{H}_{0,k} \boldsymbol{J}_{k(0)}] \tag{11}$$

其中， $\boldsymbol{\Phi}_{k(0)}$ 为 k 刚体的外力矩阵在绝对坐标系中的投影（下标 0 为绝对坐标系的编号）。把上式展开，其实就是牛顿定理用齐次矩阵理论的一种表达方式。

如果是对于整个刚体系统或对于若干个刚体建立动力方程，则可以简洁地表示为

$$\sum_k [-\text{skew}[\boldsymbol{H}_{0,k} \boldsymbol{J}_{k(0)}] + \boldsymbol{\Phi}_{k(0)}] = [\mathbf{0}] \tag{12}$$

具体理论可参考文献[12]和文献[13]。

2 浮基多体系统展开时的数值模拟分析

浮基多体系统泛水展开时，会引起整个车体的水上运动响应，它属于一种上部机构大翻转的浮基多体系统自激运动响应。浮基多体系统上部机构展开是平面内的运动，因而其响应也可简化为在二维空间内考虑。整个系统受到重力和浮力的作用，各个展开构件的相对运动规律已知，求解整个系统在二维空间内的运动；反之，还可根据运动反求各转动关节处所需提供的主动力矩（由展开装置的液压系统提供）。如图 1 为浮基多体系统简图，其中刚体 1 为浮基，质量为 27 000 kg，刚体 2 和 4 为质量不可忽略的上部机构，质量均为 6 500 kg，刚体 3 为质量可忽略的连接件。

各刚体的局部坐标系如图 2 所示，外形尺寸的长 L ，宽 B ，高 H 和重心位置高度 h 分别如表 1。当浮基多体系统处于水平状态时，从俯视来看，重心位置在各刚体平面的几何中心。

表 1 浮基多体系统外部尺寸及重心位置

Tab. 1 The size and the gravity center of floating-base multibody system

刚体编号	L/m	B/m	H/m	h/m
1	13	3.3	1.64	0.491
2	13	3.3	0.88	0.350
4	13	3.3	0.88	0.350

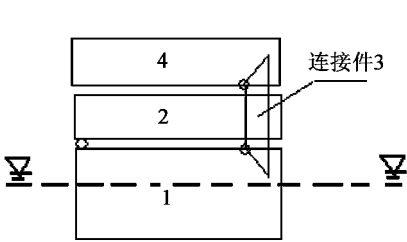


图 1 浮基多体系统简化示意
Fig. 1 The floating-base multibody system

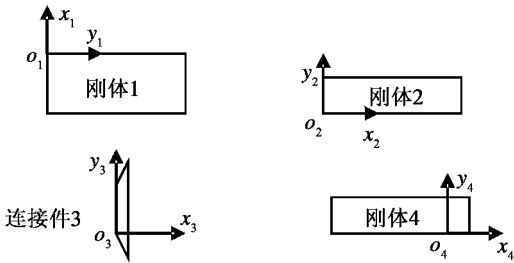


图 2 浮基多体系统局部坐标系
Fig. 2 The local coordination frames for floating-base multibody system

浮基多体系统展开时的顺序:连接件 3 和刚体 4 按相对刚体 1 转动 90° , 然后连接件 3 相对刚体 1 不动, 刚体 4 相对连接件 3 和刚体 2 相对刚体 1 同时展开 90° 。上部机构在平面内展开和波浪激励引起的系统响应包括平面内的三个自由度, 分别为横荡、垂荡以及横摇。根据不同的展开方式, 利用齐次矩阵方法可以很方便地模拟浮基多体系统展开时的运动响应和受力情况。

考虑当车辆的纵向垂直于波浪前进方向时, 即在正横浪情况下浮基多体系统展开的运动响应。正弦波的波面角方程为

$$\alpha = \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi \tag{13}$$

式中: α 为瞬时波面角(deg), α_0 为最大波面角(deg), τ_b 为波浪周期(s)。浮基多体系统与水的耦合作用, 可用附加质量和附加阻尼来进行计算。利用波面角方程, 可以得到任意时刻浮基多体系统的湿表面形状, 从而得到系统的附加质量, 在计算时加入式(8), 实时得到的附加阻尼力加入式(5)即可。

下面将通过三种不同波周期 ($\tau_b = 3\text{ s}$ 、 4 s 和 5 s)、五种不同波高 ($\zeta_w = 0.2\text{ m}$ 、 0.4 m 、 0.6 m 、 0.8 m 和 1.0 m) 下的浮基多体系统展开的动力响应计算, 研究浮基多体系统在波浪条件下的展开规律, 为浮基多体系统在特定波浪条件下的展开提供一定的参考。

图 3 为波浪周期分别为 $\tau_b = 3\text{ s}$ 、 4 s 和 5 s 时浮基多体系统在快速展开(完全展开用时 15 s)时浮基横摇角的时间历程。在同一图中有 5 种波高情况, 分别为 $\zeta_w = 0.2\text{ m}$ 、 0.4 m 、 0.6 m 、 0.8 m 和 1.0 m (下同)。

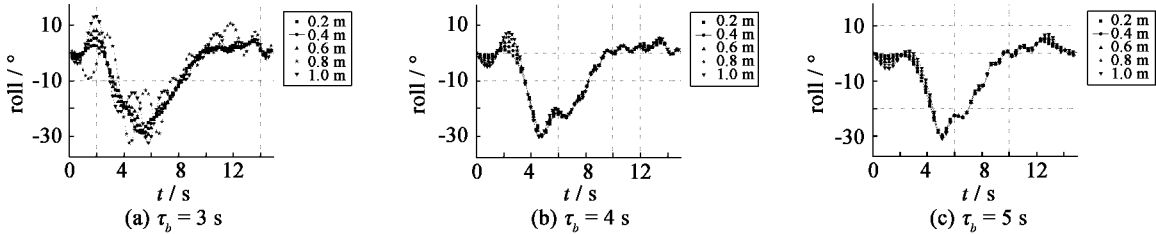


图 3 不同波浪周期和波高条件下快速展开浮基横摇角的时间历程
Fig. 3 Temporal rolling angle variation of the floating-base with fast expanding

图 4 为波浪周期分别为 $\tau_b = 3\text{ s}$ 、 4 s 和 5 s 时浮基多体系统在慢速展开(完全展开用时 60 s)时浮基横摇角的时间历程。

通过不同展开速度(完全展开分别为 15 s 和 60 s)、15 种海况下的浮基多体系统展开过程中的横摇运动响应分析可得:在同一种波周期的情况下, 浮基多体系统的最大横摇角响应与波高相关, 波高越大, 则展开过程的最大横摇响应越大;对于同一波高, 长周期的最大横摇响应要比短周期的最大横摇响应小, 比如在慢速展开中, 最大的横摇响应是出现在周期为 3 s , 波高为 1.0 m 的时候, 此时的最大响应为 -44.7° , 而对应于同等波高, 周期为 4 s 和 5 s 的规则波, 其响应分别为 -38.2° 和 -34.9° ;据慢速展开的横摇运动响应可以看到, 波浪中的横摇响应较剧烈, 这是由于波浪的周期与展开周期相比较很短, 所以表现出明显的波浪激励摇荡;相比较慢速和快速展开而言, 其最大响应是前者大于后者, 说明在有波浪存在时, 尤其是波高较大时, 在较短时间内完成展开动作会使得波浪对横摇角的影响变小, 但这并不说明展开时间越短越好, 因为在展开时间较短时, 所需的驱动力矩将受到浮基摇荡的显著影响而大幅振荡, 从驱动原件和连接件的受力来讲是不利的;随

着波周期的增大,波浪对横摇的影响减小,而波高越大,波浪的影响则越大,在波高超过 0.6 m 时,一般可以认为,展开是较不稳定的。换言之,此浮基多体系统不宜在波高超过 0.6 m 的水中进行展开作业。

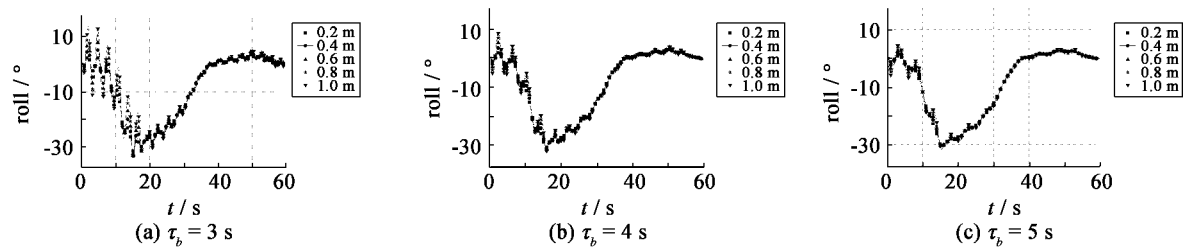


图 4 不同波浪周期和波高条件下慢速展开浮基横摇角的时间历程
Fig. 4 Temporal rolling angle variation of the floating-base with slow expanding

3 结 语

利用齐次矩阵方法对浮基多体系统的展开运动进行建模和分析,其形式简单、编程方便、通用性较强。通过对一具体的浮基多体系统在波浪中的展开计算分析,得到了在不同工况下浮基多体系统横摇角的响应规律。其中一些有益的结论,可对相关的工程设计和操作提供指导建议。

参考文献:

[1] Kral R, Kreuzer E, Wilmers C. Nonlinear oscillations of a crane ship[C]//Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Applied Mathematics. 1996, 76; 5-8.

[2] Kral R, Kreuzer E. Multibody systems and fluid-structure interactions with application to floating structures[J]. Multibody System Dynamics, 1999(3): 65-83.

[3] Ellemann K, Kreuzer E, Markiewicz M. Nonlinear dynamics of floating cranes[J]. Nonlinear Dynamics, 2002, 27; 107-183.

[4] Elleman K, Kreuzer E J. Moored crane vessels in regular waves[C]//IUTAM Symposium on Recent Developments in Nonlinear Oscillations of Mechanical Systems. 2000; 105-113.

[5] Lee Kyu-Yeul, Cha Ju-Hwan, Park Kwang-Phil. Dynamic response of a floating crane in waves by considering the nonlinear effect of hydrostatic force[J]. Ship Technology Research, 2010, 57(1): 62-71.

[6] Ju-Hwan Cha, Myung Roh, Kyu-Yeul Lee. Dynamic response simulation of a heavy cargo suspended by a floating crane based on multi-body system dynamics[J]. Ocean Engineering, 2010, 37(14): 1273-1291.

[7] Zahra Tajali, Mehdi Shafieefar, Mahmood Akhyani. Hydrodynamic analysis of multi-body floating piers[C]//ASME 2008 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 2008; 797-804.

[8] Hui-li Ren, Xue-lin Wang, Yu-jin Hu, et al. Dynamic response analysis of a moored crane-ship with a flexible boom[J]. Journal of Zhejiang University: Science A, 2008, 9(1): 26-31.

[9] Qing Zhang, Jian Jie Zhang, Ji He, et al. A method of dynamic modeling of a large floating crane and its external excitations[J]. Advanced Materials Research, 2010, 139(141): 2440-2445.

[10] 张银龙, 沈 庆, 陈徐均. 滚装船在波浪中横摇时船上滑动重载荷的同步效应[J]. 应用数学和力学, 2006, 27(7): 839-844.

[11] 姜鹏宇, 黄亚新, 张史记. 船载登陆栈桥系统卸载时的横摇响应计算[J]. 舰船科学技术, 2008, 30(1): 126-130.

[12] Legnani G, Casolo F, Righettini P, et al. A homogeneous matrix approach to 3D kinematics and dynamics part1: theory[J]. Mechanisms and Machine Theory, 1996, 31(5): 573-587.

[13] Legnani G, Casolo F, Zappa B, et al. A homogeneous matrix approach to 3D kinematics and dynamics part2: applications[J]. Mechanisms and Machine Theory, 1996, 31(5): 589-605.

[14] Legnani G, Adamini R, Zappa B. User's Manual of SpaceLib in C (version 2. 2a)[M]. 2006.

[15] Denavit J, Hartenberg R S. A kinematics notation for lower-pair mechanisms based on matrices[J]. Trans. ASME J. Appl. Mech., 1955, 22; 215-221.